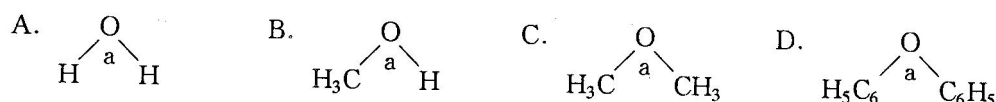


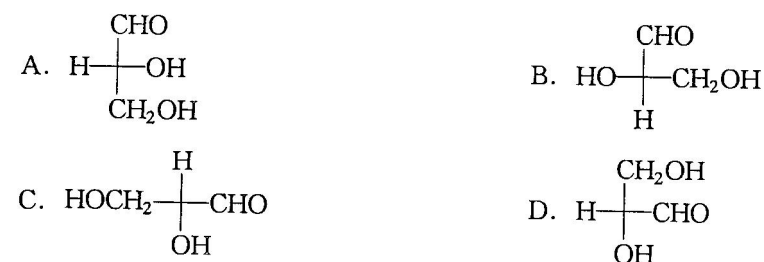
齐鲁工业大学 2021-2022 学年第一学期《有机化学 (2)》期末考试试卷

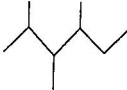
一、单项选择题(每小题 1 分, 共 20 分)

- 对映异构体主要性质差异是()
A. 熔点不同 B. 沸点不同 C. 水溶性不同 D. 旋光性不同
- 下列共价键的键角(a)最大的是()



- 用下列 fischer 投影式表示 S-甘油醛的构型, 正确的是()



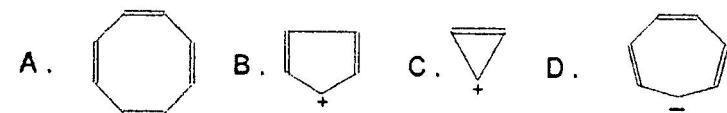
- 构造式为  的烷烃有几个叔碳原子()

- A. 5 B. 3 C. 1 D. 没有
- 在烷烃的卤代反应中, 活泼性最强的氢是()
A. 叔氢 B. 仲氢 C. 伯氢 D. 甲烷中的氢
 - 分子式为 C_6H_8 的烯烃有几个同分异构体()

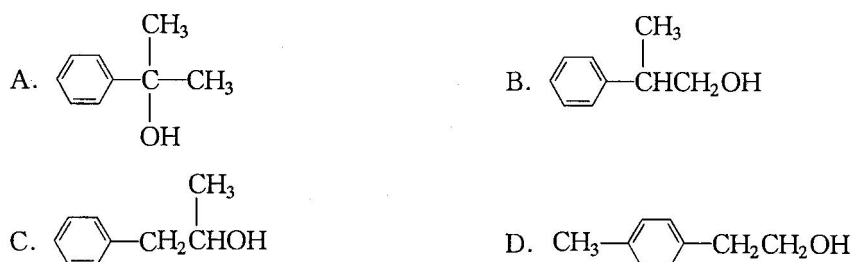
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
- 丙烯分子中, 组成碳碳单键 C—C 的两个原子轨道是()

- A. sp^3-sp B. sp^2-sp C. sp^3-sp^2 D. sp^3-sp^3
- 乙烷分子中 C—C 键键能是 347KJ/mol , 预测碳碳三键键能是()
A. 约 $3 \times 347\text{KJ/mol}$ B. 大于 $3 \times 347\text{KJ/mol}$
C. 约 $2 \times 347\text{KJ/mol}$ D. 大于 $2 \times 347\text{KJ/mol}$ 、小于 $3 \times 347\text{KJ/mol}$

- 某烃分子式 C_5H_{10} , 其一氯代产物只有一种, 该烃为()
A. 环戊烷 B. 新戊烷 C. 甲基环丁烷 D. 乙基环丙烷
- 下列化合物有芳香性的是()



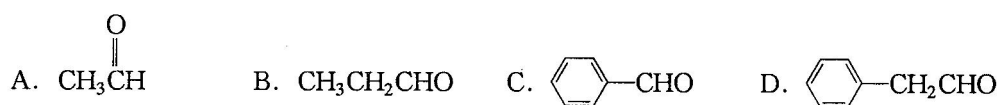
- 下列四个醇, 与 $ZnCl_2-HCl$ 试剂反应溶液立即出现浑浊的是()



12. 下列化合物，亲电取代发生在邻对位，但反应活性比苯小的是()



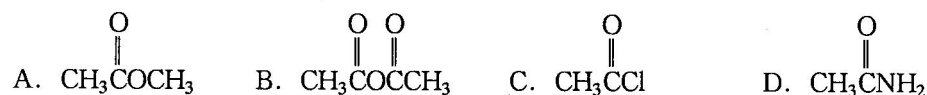
13. 下列化合物中，能发生歧化反应的是()



14. 下列醇中，能发生碘仿反应的是()

A. 甲醇 B. 乙醇 C. 正丙醇 D. 正丁醇

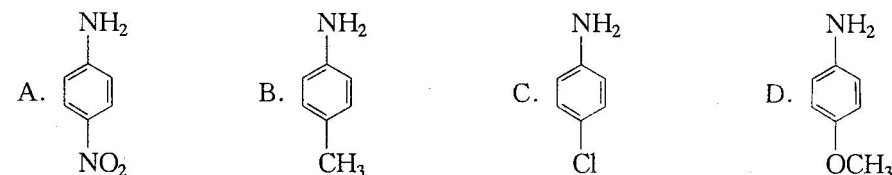
15. 下列化合物，遇水立即分解的是()



16. 下列糖中，不能与苯肼反应生成糖脎的是()

A. 葡萄糖 B. 果糖 C. 麦芽糖 D. 蔗糖

17. 下列化合物碱性最弱的是()



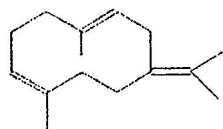
18. 重氮盐是亚硝酸与下述哪种化合物的反应产物()

A. 伯脂肪胺 B. 伯芳香胺 C. 仲脂肪胺 D. 仲芳香胺

19. 遇氧化剂开环的是()

A. 噻吩 B. 呋喃 C. 吡啶 D. 嘧啶

20. 杜鹃酮的结构如下：

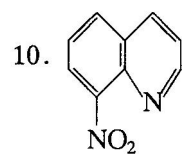
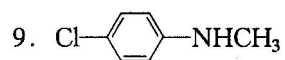
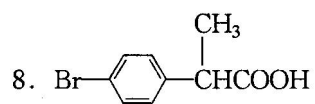
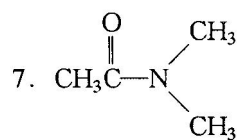
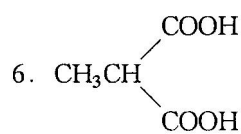
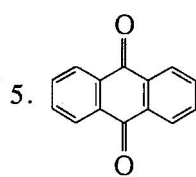
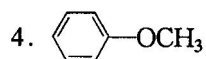
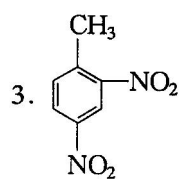
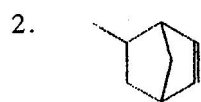


它属于()

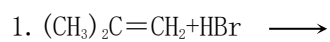
A. 单萜 B. 倍半萜 C. 二萜 D. 非萜类化合物

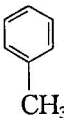
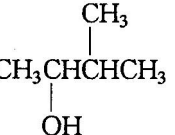
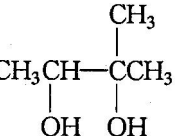
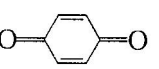
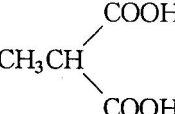
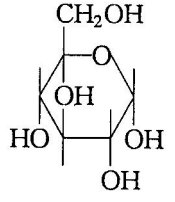
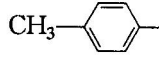
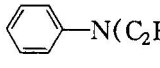
二、命名题(用系统命名法命名下列化合物，每小题 2 分，共 20 分)

1. $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$



三、反应式(写出下列反应的主要产物, 每小题 2 分, 共 24 分)



2.  + HNO₃ $\xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4}$
3. $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}(\text{Br})\text{CH}_3 \xrightarrow{\text{NaOH}, \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}}$
4.  $\xrightarrow{\text{KMnO}_4/\text{H}^+}$
5.  $\xrightarrow{\text{HIO}_4}$
6. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}(=\text{O})\text{CH}_3 \xrightarrow{\text{HCN}}$
7.  + 2H₂NOH $\longrightarrow$
8. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH} \xrightarrow[\text{② } \Delta]{\text{① NH}_3}$
9.  $\xrightarrow{\Delta}$
10.  + CH₃OH $\xrightarrow{\text{干燥 HCl}}$
11.  +  $\longrightarrow$
12.  $\xrightarrow[\text{H}_2\text{SO}_4]{\text{KMnO}_4}$

四、鉴别题(用化学方法鉴别下列各组化合物, 每小题 3 分, 共 12 分)

1. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}\equiv\text{CCH}_3$ 和 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$
2. -CH₃ 和 -CH₃
3. 乙酸和丙二酸
4. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NHCH}_3$ 和 

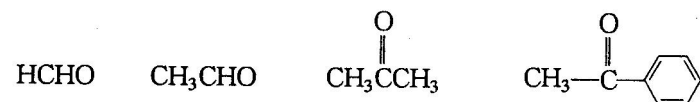
五、简答题(每小题 6 分, 共 12 分)

1. 将下列各组化合物按指定性质或性能从大到小排列成序:

(1) 碳正离子稳定性



(2) 亲核加成活性



2. 用有机化学有关理论解释下列事实:

(1) 苯酚具有弱酸性, 可与 NaOH 反应, 而环己醇为中性化合物, 不与 NaOH 反应。

(2) 葡萄糖苷在中性或碱性水溶液稳定, 但在酸性溶液可发生变旋光现象。

六、结构推测(推测下列化合物的化学结构, 每小题 6 分, 共 12 分)

1. 某卤化物分子式为 $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{I}$, 用 KOH 醇溶液处理后将得到的产物臭氧化, 再还原水解生成 $(\text{CH}_3)_2\text{CHCHO}$ 和 CH_3CHO 。试写出该卤化物结构及有关反应式。

2. 化合物 A ($\text{C}_5\text{H}_6\text{O}_3$), A 和乙醇作用得到两个互为异构体的 B、C。将 B 和 C 分别与亚硫酸氯作用后, 再与乙醇作用得到相同的化合物 D。试写出 A、B、C、D 结构式和有关反应式。